

DOCUMENTO 52 · MANUAL DE OPERACIÓN DE IA

# Manual de operación de IA

Operación de ML predictivo, IA generativa, agentes e IA de terceros:  
monitorización, cambios, incidentes, continuidad, registros y retirada

Fernando García · SEACHAD    Versión 0.1 (borrador de trabajo)    16-09-2026    Borrador para revisión

|                                             |                         |                                    |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                           | 9                       | 3                                  | 4                                                                                                                                                    |
| tipos de sistema con operación diferenciada | capas de monitorización | clases de cambio con regla de gate | plantillas de operación [P24] (plantillas/P24_SEVEN-G_Manual_de_operacion.html)–[P27] (plantillas/P27_SEVEN-G_Registro_de_incidentes_y_cambios.html) |

## EN ESTE DOCUMENTO

01 Objeto y alcance

02 Principios de operación

03 Modelo de operación

04 Operación por tipo de sistema

05 Monitorización y alertas (P25)

06 Gestión de cambios

07 Gestión de incidentes

08 Revisión de continuidad R6

09 Vigilancia posterior a la comercialización

10 Continuidad y reversión

11 Registros y trazabilidad

12 Retirada técnica

13 Indicadores de operación

14 Operación Lite y Enterprise

15 Herramientas y plantillas asociadas

16 Documentos relacionados

17 Control de versiones

**Aviso legal y exención de responsabilidad.** SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

## 01

# Objeto y alcance

Este documento desarrolla la **fase 6 • Operación y gobierno** del ciclo de vida (01 §6.8) y fija cómo se operan los sistemas de IA en producción para que **sigan funcionando, aportando valor y bajo control**. Es genérico: cada sistema concreta lo que aquí se establece en su manual de operación (P24).

Cubre:

- La operación específica de cada tipo de sistema: **ML predictivo, IA generativa, agentes e IA de terceros embebida**.

- La **monitorización y las alertas** (P25), con métricas y umbrales tipo.
- La **gestión de cambios** y qué cambios obligan a volver a un *gate*.
- La **gestión de incidentes** (P26, P27), con la escala S1–S4, que se desarrolla en el documento 37.
- La preparación de la **revisión de continuidad R6**.
- La **vigilancia posterior a la comercialización** que exige la regulación.
- La **continuidad y la reversión**.
- Los **registros y la trazabilidad**, incluida su conservación.
- La **retirada técnica**.

**Destinatarios.** Responsables de operación y técnicos de IA, equipos de plataforma y seguridad, responsables de riesgos y auditores de IA.

**No cubre** la construcción de soluciones (documento 53), los controles de seguridad en detalle (documento 35) ni la gestión contractual de proveedores (documento 36).

Este documento contiene referencias regulatorias y no constituye asesoramiento jurídico.

---

## 02

# Principios de operación

1. **Un sistema de IA puede fallar sin caerse:** se vigilan calidad, deriva, sesgo, coste y acciones, no solo la disponibilidad.
2. **Sin responsable no hay producción:** todo sistema tiene un responsable de operación localizable según su nivel de servicio.
3. **Toda alerta tiene dueño y acción;** si no, es ruido y se corrige.
4. **Cambiar es volver a validar,** en proporción al efecto del cambio.
5. **Parar es siempre posible,** con un procedimiento probado; los agentes tienen interruptor de parada.
6. **Lo que no está registrado no ocurrió.**
7. **El proveedor también cambia,** y sus cambios se tratan como propios.

# Modelo de operación

## 3.1 Responsabilidades

En la fase 6 el **responsable de operación de IA** responde y realiza (01 §8.4). El **responsable técnico** realiza reentrenamientos, evaluaciones y cambios y responde del campeón/retador; el **responsable de producto** responde del valor y la adopción en R6; el **responsable de riesgos** emite conformidad en cambios significativos Enterprise; **seguridad** responde de la revisión de permisos de agentes; el **auditor de IA** verifica pruebas, permisos, R6 y retiradas.

## 3.2 Preparación para operar

G5 no puede resolverse con *Continuar* si no existen, verificados, el **manual de operación** (P24), la **configuración de monitorización y alertas** (P25) con alertas probadas, el **plan de respuesta a incidentes** (P26) y el **registro de incidentes y cambios** (P27) abierto, además del **plan de reversión probado** (P19). El responsable de operación **debe** haber participado en la fase 5 y aceptar formalmente el traspaso.

## 3.3 Requisitos de operación por nivel de autonomía

| Nivel                             | Requisitos mínimos adicionales de operación                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A0 · Asistencia</b>            | Calidad de resultados y coste; canal de reporte de errores.                                                                               |
| <b>A1 · Recomendación</b>         | Más registro de recomendación y decisión humana; tasa de modificación humana (PER-10).                                                    |
| <b>A2 · Actuación supervisada</b> | Más registro de cada acción con su intención; límites técnicos; interruptor probado; revisión por muestreo.                               |
| <b>A3 · Actuación autónoma</b>    | Más detección de anomalías en tiempo real; umbrales sobre agregados; permisos revisados trimestralmente; guardia con capacidad de parada. |

## Operación por tipo de sistema

### 4.1 ML predictivo

#### 4.1.1 DERIVA

| Tipo                          | Qué cambia                                                                               | Cómo se detecta                                                                                                                                  | Dificultad                                                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deriva de datos</b>        | La distribución de las variables de entrada respecto a la de entrenamiento o validación. | Comparación de distribuciones por variable y en conjunto (por ejemplo, índice de estabilidad de la población o distancias entre distribuciones). | Se detecta pronto y sin etiquetas, pero no toda deriva de datos degrada el modelo. |
| <b>Deriva de predicciones</b> | La distribución de los resultados del modelo.                                            | Comparación con la distribución de referencia.                                                                                                   | Señal temprana útil cuando las etiquetas tardan.                                   |
| <b>Deriva de concepto</b>     | La relación entre las variables y lo que se predice.                                     | Rendimiento frente a etiquetas reales; indicadores de negocio como aproximación.                                                                 | Requiere etiquetas, que pueden llegar con semanas o meses de retraso.              |

**Regla.** P25 **debe** declarar, para cada modelo, el **retraso de las etiquetas** y qué indicadores aproximados se usan mientras tanto. Un modelo sin forma de medir su rendimiento real en un plazo razonable no **debería** superar G5.

#### 4.1.2 REENTRENAMIENTO

| Modalidad             | Cuándo                                                     | Condiciones                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programado</b>     | Con periodicidad fija definida en P24.                     | Mismos datos de origen, variables y método validados; pasa por campeón/retador.                                                                        |
| <b>Por disparador</b> | Cuando una alerta de deriva o de rendimiento lo justifica. | Antes se analiza la causa: reentrenar no corrige un error de datos de entrada ni un cambio de proceso.                                                 |
| <b>Automático</b>     | Canalización que reentrena y propone sin intervención.     | Solo si la canalización está validada, los criterios de promoción están predefinidos y la promoción a producción la aprueba una persona en Enterprise. |

Todo reentrenamiento: usa datos que superan los controles de calidad (documento 51), congela y versiona el conjunto, actualiza P16 y se registra en P27 como cambio.

### 4.1.3 VALIDACIÓN CAMPEÓN/RETADOR

| Paso                                 | Actividad                                                                                                                             | Criterio                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 • Evaluación fuera de línea</b> | El modelo nuevo (retador) y el vigente (campeón) se evalúan sobre el mismo conjunto de prueba reciente, no usado en el entrenamiento. | Métrica principal y secundarias definidas en P24.                                   |
| <b>2 • Segmentos y sesgo</b>         | Comparación por segmentos relevantes y pruebas de sesgo.                                                                              | El retador no empeora por encima de la tolerancia en ningún segmento protegido.     |
| <b>3 • Modo sombra</b>               | El retador recibe datos reales y produce resultados sin efecto.                                                                       | Estabilidad, latencia, coste y concordancia con el campeón dentro de lo esperado.   |
| <b>4 • Despliegue gradual</b>        | Una parte del tráfico pasa al retador, o prueba controlada cuando el diseño lo permite.                                               | Sin alertas críticas durante el periodo definido.                                   |
| <b>5 • Decisión</b>                  | Promoción, rechazo o prolongación de la prueba.                                                                                       | Criterios de promoción <b>fijados antes</b> de la evaluación; registro del decisor. |
| <b>6 • Conservación</b>              | El campeón anterior queda disponible para reversión.                                                                                  | Durante el periodo definido en P19.                                                 |

En Lite pueden omitirse los pasos 3 y 4 si el sistema es A0 y sin exposición directa, con justificación en P27.

## 4.2 IA generativa

### 4.2.1 EVALUACIONES CONTINUAS

- **Conjunto de evaluación de referencia:** casos representativos, difíciles, sensibles y adversos (incluida la inyección de instrucciones), versionado y ampliado con cada incidente y fallo detectado.
- **Evaluación de regresión** completa ante cualquier cambio de modelo, instrucciones, fuentes, filtros o parámetros; sin resultado conforme, el cambio no se promociona.
- **Evaluación periódica** aunque no haya cambios propios, para detectar cambios silenciosos del proveedor.
- **Muestreo de producción** con revisión humana; tamaño y frecuencia en P25.
- **Modelo evaluador** solo si se ha medido su acuerdo con evaluadores humanos y se recalibra periódicamente.

## 4.2.2 CALIDAD DE LAS RESPUESTAS Y ALUCINACIONES

| Dimensión                                         | Métrica tipo                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fidelidad</b> a fuentes o datos proporcionados | Respuestas sin afirmaciones no soportadas (OPE-09; documento 51, CNC-04).                    |
| <b>Corrección</b>                                 | Respuestas correctas en el conjunto de referencia.                                           |
| <b>Pertinencia y completitud</b>                  | Valoración por criterios.                                                                    |
| <b>Rechazo adecuado</b>                           | Tasa de rechazos indebidos y de respuestas indebidas.                                        |
| <b>Formato y tono</b>                             | Cumplimiento de reglas.                                                                      |
| <b>Seguridad del contenido</b>                    | Hallazgos de contenido dañino, datos personales o confidenciales por cada mil interacciones. |

Se denomina **alucinación** a la afirmación presentada como cierta que no está soportada por los datos o fuentes disponibles o es falsa. Su gestión combina diseño (recuperación de fuentes, cita obligatoria, instrucciones), filtros, supervisión humana en usos sensibles y medición continua. Una alucinación con efecto sobre clientes o decisiones es un **incidente**.

## 4.2.3 FILTROS

| Filtro                        | Qué controla                                                                                                | Qué se monitoriza                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>De entrada</b>             | Intentos de inyección de instrucciones, datos personales o confidenciales, contenido prohibido.             | Tasa de activación y su variación brusca (posible ataque o cambio de uso). |
| <b>De salida</b>              | Datos personales, contenido dañino, afirmaciones prohibidas (por ejemplo, promesas contractuales), formato. | Tasa de activación, falsos positivos reportados.                           |
| <b>De contexto recuperado</b> | Instrucciones incrustadas en documentos o páginas (inyección indirecta).                                    | Detecciones y fuentes de origen.                                           |

Los filtros son **controles críticos**: su desactivación es un cambio sustancial (sección 6) y su fallo, un incidente.

## 4.2.4 COSTES POR CONSUMO

- **Unidad**: coste por transacción útil (consulta resuelta, documento procesado), no solo volumen de consumo.
- **Presupuesto** mensual por sistema, con alertas al 80 % y al 100 % como referencia inicial.

- **Límites** por usuario, sesión y periodo; tamaño máximo de contexto; llamadas máximas por tarea.
- **Anomalías:** coste por transacción creciente sin cambio de uso (bucles, contexto excesivo, abuso).
- **Al alcanzar el límite:** degradación controlada definida en P24; corte total solo si no afecta a una función crítica.
- **Imputación** en la categoría *consumo de modelos* (documento 42) y seguimiento en T13.

#### 4.2.5 VERSIONES DEL MODELO DEL PROVEEDOR

1. Fijar la **versión exacta** del modelo en producción (no alias a la "última versión") y registrarla en P16.
2. Registrar las **fechas de obsolescencia** anunciadas e iniciar la migración con margen para evaluación completa y campeón/retador.
3. Detectar **cambios de comportamiento sin cambio de versión** con la evaluación periódica y consultas de control diarias.
4. Revisar los avisos sobre **uso de datos y ubicación del tratamiento** y reevaluar en P14 (documento 36).

La migración a una nueva versión del mismo proveedor es un **cambio significativo**; a otra familia de modelos o a otro proveedor, un **cambio sustancial** (sección 6).

### 4.3 Agentes

Los controles de diseño de agentes (identidad, permisos, control de intención, interruptor de parada) se definen en el documento 35 y se evalúan con T10. Este apartado fija su operación.

#### 4.3.1 MONITORIZACIÓN DE ACCIONES

Cada acción de un agente **debe** registrar: identidad propia del agente (no compartida con personas) y versión; usuario o proceso en cuyo nombre actúa; **intención declarada** (objetivo de la tarea y justificación de la acción); herramienta, operación y datos usados; resultado y efecto; validación humana previa y quién la dio, si aplica; marca temporal e identificador de correlación para reconstruir la secuencia.

#### 4.3.2 LÍMITES

- **Por acción:** importe, número de destinatarios, tipos de datos.
- **Por periodo:** número de acciones, gasto acumulado, operaciones sobre un mismo cliente o registro.
- **De alcance:** sistemas, entornos y funciones permitidos.
- **De ejecución:** pasos, tiempo y reintentos máximos por tarea.
- **De escalado:** acciones que siempre requieren validación humana, sea cual sea la autonomía.

Los límites se aplican **técnicamente fuera del agente** (en las herramientas, pasarelas o permisos), no solo mediante instrucciones al modelo. Una acción bloqueada por un límite se registra y, según P25, genera alerta.

### 4.3.3 ANOMALÍAS DE INTENCIÓN

Una **anomalía de intención** es una acción o secuencia que no es coherente con el objetivo declarado de la tarea.

| Señal                                                                                     | Respuesta tipo                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Herramientas que no corresponden a la tarea (posible inyección o error de planificación). | Bloqueo de la acción y revisión.                |
| Acceso a datos o sistemas fuera de alcance.                                               | Bloqueo, alerta crítica, revisión de seguridad. |
| Instrucciones procedentes de contenido externo procesado (inyección indirecta).           | Bloqueo y análisis de la fuente.                |
| Bucles o repetición de la misma acción.                                                   | Corte por límite de ejecución.                  |
| Crecimiento brusco del volumen de acciones o del coste.                                   | Pausa del agente y revisión.                    |
| Intento de ampliar sus permisos o modificar sus límites.                                  | Parada del agente; incidente de al menos S2.    |

### 4.3.4 INTERRUPTOR DE PARADA

- **Niveles:** por acción, sesión, agente y conjunto de agentes de un tipo.
- **Quién lo activa:** responsable de operación, supervisor humano designado y seguridad, **sin aprobación previa**.
- **Efecto:** detiene nuevas acciones, cancela las pendientes, revoca credenciales temporales y deja los sistemas en el estado coherente definido en P24, en un tiempo objetivo fijado en P25.
- **Pruebas:** trimestral en Enterprise, semestral en Lite y tras cada cambio significativo o sustancial (OPE-12).
- **Reactivación:** tras análisis de causa, con aprobación del responsable de operación y, si hubo incidente S1 o S2, del responsable de riesgos.

### 4.3.5 REVISIÓN DE PERMISOS

1. Inventario de **identidades no humanas** de cada agente, con propietario.
2. **Mínimo privilegio:** cada permiso se justifica por una tarea del agente.
3. **Credenciales de corta duración** siempre que la plataforma lo permita.
4. Revisión **trimestral** para A2–A3 y **semestral** para A0–A1 (OPE-13).

5. Retirada de permisos **no usados** en el periodo definido (referencia inicial: 90 días).
6. Toda ampliación de permisos que permita **nuevos efectos** sobre terceros, dinero, datos personales o sistemas de producción es un **cambio sustancial**.

## 4.4 IA de terceros embebida

Software de un proveedor con funciones de IA que intervienen en procesos de la compañía (01 §1.2).

- **Funciones de IA nuevas activadas por el proveedor**, a veces por defecto: revisión de notas de actualización, verificación de la configuración tras cada versión y desactivación hasta su evaluación cuando el contrato lo permite.
- **Cambios de modelo o de comportamiento sin aviso**: indicadores de resultado del proceso, muestreo y pruebas de regresión antes de actualizaciones relevantes.
- **Falta de registros**: exigencia contractual de acceso a registros y soporte en incidentes (documento 36).
- **Cambios en el tratamiento de datos** (ubicación, subencargados, entrenamiento): reevaluación en P14.
- **Incidentes del proveedor**: canal y plazos de notificación en P26.

La intensidad de estos controles depende del nivel de exigencia al tercero: **N1 Estándar** • **N2 Reforzado** • **N3 Crítico** (documento 36).

# 05

## Monitorización y alertas (P25)

### 5.1 Capas de monitorización

| Capa                                 | Qué se vigila                                        | Aplica a      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1 • Disponibilidad e infraestructura | Disponibilidad, latencia, errores, capacidad.        | Todos         |
| 2 • Calidad de datos de entrada      | Nulos, rangos, esquema, actualidad, volumen.         | Todos         |
| 3 • Deriva                           | Datos, predicciones, concepto.                       | ML predictivo |
| 4 • Rendimiento del modelo           | Métricas frente a la validación de G5, por segmento. | ML predictivo |

| Capa                                | Qué se vigila                                                                       | Aplica a                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5 · Calidad de respuestas           | Fidelidad, corrección, rechazo adecuado, vigencia de fuentes.                       | IA generativa                                 |
| 6 · Acciones y límites              | Acciones, bloqueos, anomalías de intención, permisos.                               | Agentes                                       |
| 7 · Seguridad                       | Activación de filtros, intentos de inyección, accesos indebidos.                    | Todos, con énfasis en IA generativa y agentes |
| 8 · Coste                           | Consumo, coste por transacción, presupuesto.                                        | Todos, con énfasis en IA generativa y agentes |
| 9 · Supervisión humana, uso y valor | Tasa de modificación humana, adopción, indicadores de la hipótesis de valor, sesgo. | Todos                                         |

## 5.2 Métricas y umbrales tipo

Los valores son **ilustrativos y a calibrar** por sistema en la fase 5 a partir de su línea base. La severidad indicada es la inicial del incidente si se confirma efecto; la clasificación final sigue la sección 7.

| Capa | Métrica                                            | Aviso                                         | Crítico                              | Severidad inicial si hay efecto                         |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | Disponibilidad mensual frente al nivel de servicio | Por debajo del objetivo en el periodo parcial | Incumplimiento del nivel de servicio | S3; S2 si es función crítica                            |
| 1    | Latencia en percentil 95                           | > objetivo durante 15 min                     | > 2 × objetivo durante 15 min        | S4–S3                                                   |
| 2    | Proporción de nulos en variables críticas          | > 2 × media de 30 días                        | > umbral de calidad de la fase 3     | S3                                                      |
| 2    | Antigüedad de los datos de entrada                 | > plazo de actualización previsto             | > 2 × plazo                          | S3                                                      |
| 3    | Índice de estabilidad de la población por variable | > 0,1                                         | > 0,25                               | S4–S3 (convención habitual en la práctica; a calibrar)  |
| 4    | Métrica principal frente a validación de G5        | Caída relativa > 5 %                          | Caída relativa > 10 %                | S3; S2 si afecta a decisiones sobre personas o clientes |
| 4    | Ratio de impacto adverso entre grupos              | < umbral de P17 + margen                      | < umbral de P17                      | S2                                                      |

| Capa | Métrica                                         | Aviso                                            | Crítico                                                                   | Severidad inicial si hay efecto                |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5    | Fidelidad a las fuentes en muestreo             | < objetivo – 2 puntos                            | < objetivo – 5 puntos                                                     | S3; S2 con exposición directa                  |
| 5    | Respuestas con contenido caducado               | > 0 en temas regulados o contractuales           | Repetición tras corrección                                                | S3–S2                                          |
| 6    | Acciones bloqueadas por límites                 | > 2 × media de 7 días                            | Cualquier intento de superar límite de importe o alcance                  | S3; S2 si hay intento de ampliar permisos      |
| 6    | Anomalías de intención                          | Cualquier anomalía no explicada                  | Anomalía con efecto sobre terceros, dinero, datos personales o producción | S2; S1 si hay daño material                    |
| 7    | Activación de filtros de entrada                | > 3 × media de 7 días                            | Patrón sostenido de ataque                                                | S3–S2                                          |
| 7    | Exposición de datos personales o confidenciales | —                                                | Cualquier caso confirmado                                                 | S2; S1 si es masiva o de categorías especiales |
| 8    | Coste mensual frente a presupuesto              | ≥ 80 %                                           | ≥ 100 %                                                                   | S4–S3                                          |
| 8    | Coste por transacción                           | > 1,5 × media de 30 días                         | > 3 × media de 30 días                                                    | S3                                             |
| 9    | Tasa de modificación humana                     | Próxima a 0 % durante 30 días                    | —                                                                         | Revisión en R6                                 |
| 9    | Indicador principal de valor                    | Por debajo de la hipótesis dos periodos seguidos | Por debajo del criterio de parada                                         | Revisión en R6; adelanta G7                    |

## 5.3 Reglas de diseño de alertas

1. Cada alerta tiene **responsable**, **procedimiento** en P24 y **severidad inicial**.
2. Las alertas críticas llegan a una persona localizable en el horario de actuación del sistema.
3. Se **prueban** antes de G5 y tras cada cambio que las afecte.
4. Se mide el **ruido** (OPE-16) y se revisan los umbrales en cada R6.
5. Una alerta desactivada o silenciada se registra en P27 con motivo, responsable y fecha de reactivación.

# Gestión de cambios

## 6.1 Clases de cambio

| Clase                | Definición                                                                                                        | Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                      | Qué exige                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menor</b>         | No altera el comportamiento del sistema ni sus controles.                                                         | Escalado de infraestructura; parche de seguridad sin cambio funcional; corrección de un panel.                                                                                                                                                                | Pruebas estándar; aprobación del responsable de operación; registro en P27.                                                                                                                     |
| <b>Significativo</b> | Altera el comportamiento dentro de la finalidad, el alcance, la autonomía y los riesgos aprobados.                | Reentrenamiento con los mismos datos de origen y método; nueva versión del modelo del mismo proveedor y familia; cambio de instrucciones de sistema; nuevas fuentes de conocimiento del mismo tipo y permisos; ajuste de umbrales dentro de rangos aprobados. | Evaluación de regresión o campeón/retador; actualización de P16 y P24; conformidad del responsable de riesgos en Enterprise; informe en la siguiente R6; verificación por muestreo del auditor. |
| <b>Sustancial</b>    | Altera la finalidad, el alcance, la autonomía, los datos, los controles críticos o el perfil de riesgo aprobados. | Ver tabla 6.2.                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Vuelta a <i>gate</i></b> según la tabla 6.2.                                                                                                                                                 |

En caso de duda entre dos clases, se aplica la **superior**.

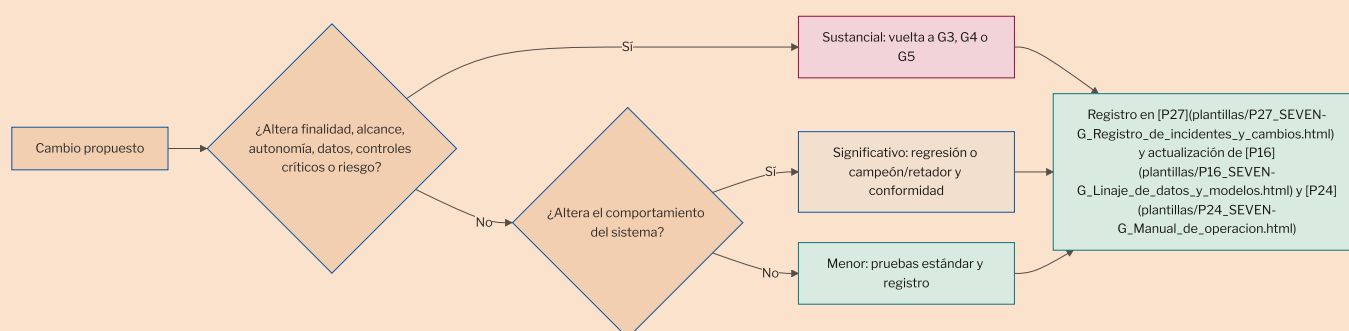
## 6.2 Cambios sustanciales y *gate* al que se vuelve

| Cambio                                                                                                            | Se vuelve a                                                 | Motivo                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Nueva finalidad o nuevo uso del sistema</b>                                                                    | <b>G3</b>                                                   | Cambian valor, riesgo y posiblemente la clasificación regulatoria. |
| <b>Ampliación a nuevos colectivos, países, canales o clientes</b>                                                 | <b>G3</b> (o nueva fase 0 si se decide como escalado en G7) | Cambian exposición, regulación y efecto sobre personas.            |
| <b>Aumento del nivel de autonomía (por ejemplo, de A1 a A2)</b>                                                   | <b>G4 y G5</b>                                              | Cambian supervisión humana, límites y seguridad.                   |
| <b>Nuevas herramientas o permisos de agente con efectos sobre terceros, dinero, datos personales o producción</b> | <b>G4 y G5</b>                                              | Cambia la superficie de actuación.                                 |

| Cambio                                                                                                                        | Se vuelve a                                           | Motivo                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuevas categorías de datos personales, categorías especiales o nuevas fuentes con datos personales                            | G3                                                    | Base legal y evaluación de impacto.                                                                                                                                     |
| Cambio de variables en sistemas que deciden sobre personas                                                                    | G4 y G5                                               | Pruebas de sesgo e información a la representación (documento 50).                                                                                                      |
| Cambio de proveedor o de familia de modelos                                                                                   | G5 (y G3 si cambia el nivel de exigencia del tercero) | Evaluación completa y evaluación del proveedor.                                                                                                                         |
| Desactivación o sustitución de un control crítico (filtros, supervisión humana, límites)                                      | G4 y G5                                               | Controles críticos no admiten condiciones (01 §7.3).                                                                                                                    |
| Cambio que puede alterar la clasificación regulatoria o la intensidad                                                         | G3                                                    | Nueva clasificación (T07) y determinación de intensidad (T04).                                                                                                          |
| Modificación que pueda considerarse sustancial según el <a href="#">Reglamento Europeo de IA</a> en un sistema de alto riesgo | G3, con análisis jurídico                             | Puede exigir una nueva evaluación de la conformidad y, en determinados supuestos, convertir al responsable del despliegue en proveedor (arts. 3.23 y 25; documento 34). |

## Clasificación de un cambio

La clase decide la validación; los cambios sustanciales vuelven a un gate



Fuente: SEVEN-G · SEACHAD

## 6.3 Cambios de emergencia

- Se admiten para **contener un incidente**. Pueden aplicarse antes de su aprobación ordinaria.
- **Solo pueden reducir** funcionalidad, autonomía, alcance o permisos (parada, reversión, desactivación de una función, límites más estrictos). Nunca ampliarlos.
- Se registran en P27 en un plazo máximo de 24 horas y se revisan en 5 días hábiles, con decisión sobre si se consolidan, se revierten o se tramitan como cambio ordinario.

## 6.4 Reglas

- 1. Un cambio sustancial aplicado sin volver al *gate* correspondiente es una **no conformidad mayor**; si afecta a un control crítico o a un sistema de alto riesgo, **crítica** (01 §12).
- 2. Todo cambio de un sistema que afecta a condiciones de trabajo revisa si debe actualizarse la información a la representación de los trabajadores (documento 50, sección 7).
- 3. Los cambios del proveedor se clasifican con las mismas reglas que los propios.

## 07

# Gestión de incidentes

El proceso completo, los plazos definitivos y la relación con las no conformidades se fijan en el documento 37. Este apartado establece lo necesario para operar.

## 7.1 Qué es un incidente de IA

Cualquier hecho que produce o puede producir un efecto no deseado por el funcionamiento o el uso de un sistema de IA, **aunque el sistema esté disponible**: resultados erróneos con efecto, sesgos, alucinaciones con consecuencias, acciones no autorizadas de agentes, exposición de información, costes anómalos, fallos de controles, ataques y caídas.

## 7.2 Severidad

| Severidad    | Criterio                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ejemplos ilustrativos                                                                                                                                                | Tiempos de respuesta orientativos (37 §4.3)                                                                        | Informa a                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S1 · Crítica | Posible incidente grave según el <a href="#">Reglamento Europeo de IA</a> ; incidente grave según <a href="#">DORA</a> o <a href="#">NIS2</a> cuando apliquen; daño material significativo a personas, clientes, dinero o derechos; o pérdida de control de un sistema que actúa. | Agente que ejecuta pagos o comunicaciones no autorizadas a clientes; discriminación sistemática en decisiones sobre personas; exposición masiva de datos personales. | Triaje en 1 hora, a cualquier hora; coordinador inmediato; comité de IA en 4 horas; comisión delegada en 24 horas. | Comité de IA y comisión delegada del consejo; autoridades cuando proceda. |

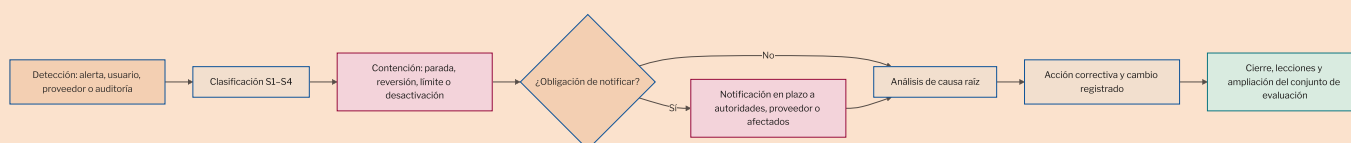
| Severidad         | Criterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ejemplos ilustrativos                                                                                                                                       | Tiempos de respuesta orientativos (37 §4.3)                                                                                    | Informa a                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S2 · Alta</b>  | Impacto 4 en algún eje; brecha de datos personales notificable a la autoridad sin alto riesgo para las personas; errores repetidos visibles para clientes; compromiso de una identidad de agente contenido antes de causar efecto; fallo de un control crítico sin daño; incidente relevante de un proveedor N3. | Respuestas erróneas sobre condiciones contractuales a clientes; interruptor de parada que no funciona en prueba; intento de ampliar permisos por un agente. | Triaje en 4 horas; coordinador inmediato; comité de IA en 24 horas; comisión delegada en el informe trimestral.                | Comité de IA (24 horas); comisión delegada del consejo (informe trimestral).        |
| <b>S3 · Media</b> | Impacto 3; degradación fuera de umbral en un proceso relevante; inyección de instrucciones con éxito sin acción sensible; fuga interna limitada sin riesgo para las personas.                                                                                                                                    | Deriva crítica con revisión humana que corrige los resultados; filtro que falla en casos aislados.                                                          | Triaje en 1 día hábil; resolución planificada; comité de IA en el informe mensual; comisión delegada en el informe trimestral. | Comité de IA (informe mensual); comisión delegada del consejo (informe trimestral). |
| <b>S4 · Baja</b>  | Sin efecto en usuarios ni en decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alertas de aviso; defectos menores de formato.                                                                                                              | Triaje en 5 días hábiles; análisis en R6.                                                                                      | Registro en P27; comité de IA (informe mensual).                                    |

La severidad se asigna al **detectar** con el criterio más grave que se cumpla (basta uno; ejes de impacto del documento 33 §4.2, criterios de 37 §4.2) y se revisa al conocer el alcance. Ante la duda, se asigna la superior.

## 7.3 Flujo

### Flujo de un incidente de IA

Contener primero, notificar a tiempo y aprender siempre



Fuente: SEVEN-G · SEACHAD

## 7.4 Notificaciones regulatorias

Consulta realizada en septiembre de 2026; los plazos y supuestos se detallan en los documentos 34 y 37.

| Norma                                | Supuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Referencia                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Reglamento Europeo de IA</b>      | Incidentes graves de sistemas de alto riesgo: notificación del proveedor a la autoridad de vigilancia del mercado, con un plazo general máximo de 15 días desde que se tiene conocimiento y plazos más cortos en los supuestos más graves. El responsable del despliegue que detecta un incidente grave informa de inmediato al proveedor. | Arts. 73 y 26.5                        |
| <b><u>RGPD</u></b>                   | Violación de la seguridad de datos personales: notificación a la autoridad de control sin dilación indebida y, cuando sea posible, en 72 horas; comunicación a los interesados si hay alto riesgo.                                                                                                                                         | Arts. 33 y 34                          |
| <b>NIS2 (según su transposición)</b> | Incidentes significativos: alerta temprana en 24 horas y notificación en 72 horas.                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 23 de la Directiva (UE) 2022/2555 |
| <b>DORA</b>                          | Incidentes graves relacionados con las TIC en entidades financieras, con los plazos de sus normas técnicas.                                                                                                                                                                                                                                | Reglamento (UE) 2022/2554              |
| <b>Normativa sectorial</b>           | Según la declaración de contexto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P02                                    |

P26 **debe** identificar, para cada sistema, qué notificaciones pueden aplicar, quién decide si procede notificar y quién notifica.

## 7.5 Relación con las no conformidades

Un incidente puede revelar un incumplimiento del marco (por ejemplo, un cambio sustancial sin *gate* o un control crítico desactivado). En ese caso se abre además una **no conformidad** con su propia escala: menor, mayor o crítica (01 §12). Ambos se registran en T08 y se enlazan.

# 08

## Revisión de continuidad R6

### 8.1 Periodicidad

Al menos **trimestral en Enterprise** y **semestral en Lite** (01 §6.8). Se adelanta tras un incidente S1 o S2, un cambio sustancial o un cambio relevante del proveedor.

## 8.2 Paquete de R6

El responsable de producto y el responsable de operación preparan, con los datos del periodo:

| Bloque                                              | Contenido                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor</b> (P28, T12)                             | Valor realizado frente a hipótesis con su estado; criterios de parada.                                     |
| <b>Capacidad liberada</b> (T20)                     | Horas liberadas, materializadas, reasignadas y sin decisión.                                               |
| <b>Coste</b> (T13)                                  | Coste real frente a presupuesto; coste por transacción.                                                    |
| <b>Estabilidad, rendimiento y calidad</b> (P25)     | Disponibilidad, alertas críticas y ruido; métricas del modelo o de respuestas; deriva; sesgo.              |
| <b>Incidentes y cambios</b> (P27, T08)              | Incidentes por severidad y acciones; no conformidades abiertas; cambios por clase y del proveedor.         |
| <b>Agentes</b> (P25, T10)                           | Acciones bloqueadas, anomalías, prueba del interruptor, revisión de permisos.                              |
| <b>Supervisión humana y adopción</b> (documento 50) | Tasa de modificación humana, adopción, formación de supervisores.                                          |
| <b>Riesgo y cumplimiento</b> (P11, P12, T04, T07)   | Riesgos; vigencia de clasificación, intensidad y evaluaciones de impacto; información a la representación. |
| <b>Continuidad</b> (P19, P14)                       | Última prueba de reversión; situación del proveedor.                                                       |
| <b>Propuesta</b>                                    | Continuar la operación, Continuar con condiciones o Adelantar G7 (01 §7.3), con motivos.                   |

Los criterios **R6.<nn>** se codifican en el documento 21.

## 8.3 Resultados

| Resultado                        | Cuándo                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Continuar la operación</b>    | Valor, estabilidad, riesgo y cumplimiento dentro de lo aprobado.                                                                         |
| <b>Continuar con condiciones</b> | Desviaciones no críticas con acción, plazo y responsable. No se admite para controles críticos, cumplimiento legal o supervisión humana. |
| <b>Adelantar G7</b>              | Desviación relevante de valor (criterio de parada alcanzado), aumento del riesgo o alternativa mejor.                                    |

Si en G7 se decide mantener el sistema sin cambios, se registra como *Iterar* con vuelta a la fase 6 (21 §5.3). Si durante la revisión se detecta un riesgo inaceptable, no se espera a G7: se activa el procedimiento de incidentes y, si procede, la parada.

Omitir una R6 es una **no conformidad mayor** (01 §12).

09

## Vigilancia posterior a la comercialización

El Reglamento Europeo de IA exige a los **proveedores** de sistemas de alto riesgo establecer y documentar un **sistema de vigilancia posterior a la comercialización**, basado en un plan, que recopile y analice de forma activa y sistemática datos sobre el funcionamiento del sistema durante su vida útil para evaluar el cumplimiento continuo (art. 72). Los **responsables del despliegue** deben vigilar el funcionamiento conforme a las instrucciones de uso, informar al proveedor cuando proceda y, si consideran que el uso puede presentar un riesgo, informar y suspender el uso (art. 26.5). Las obligaciones de alto riesgo se aplican desde el 2 de diciembre de 2027 (anexo III) y el 2 de agosto de 2028 (anexo I), tras el Reglamento (UE) 2026/1744; el calendario y las demás modificaciones se tratan en el documento 34 (§3.1 y §3.2).

- **Como proveedor** (también si lo pasa a ser por modificación sustancial o cambio de finalidad): plan de vigilancia integrado en P24 y P25, con los datos que se recogen, su análisis periódico y la conexión con riesgos, cambios, incidentes y R6.
- **Como responsable del despliegue**: monitorización conforme a las instrucciones del proveedor, canal para informarle, criterio de suspensión y conservación de registros (P25, P26).
- **Sistemas que no son de alto riesgo**: la monitorización de la sección 5 cumple una función equivalente.

Este documento no constituye asesoramiento jurídico.

10

## Continuidad y reversión

### 10.1 Modos de funcionamiento degradado

| Modo                                                                    | Cuándo                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Versión anterior</b> validada (modelo, instrucciones, configuración) | Degradación tras un cambio. |

| Modo                                                                                      | Cuándo                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Alternativa sin IA</b> (reglas, proceso manual, sistema anterior)                      | Fallo del sistema o del proveedor; incidente S1–S2.   |
| <b>Autonomía reducida</b> (de A2–A3 a A1)                                                 | Anomalías de intención; dudas sobre límites.          |
| <b>Alcance reducido</b> a casos o canales de menor riesgo                                 | Problemas en un segmento.                             |
| <b>Proveedor alternativo</b> previamente evaluado; si no lo está, es un cambio sustancial | Indisponibilidad prolongada o retirada del proveedor. |

## 10.2 Reglas

1. El **plan de reversión** (P19) se prueba antes de G5 y **periódicamente** en producción: al menos anual en Lite y semestral en Enterprise, y tras cada cambio sustancial (OPE-15).
2. El plan identifica las **personas y capacidades** necesarias para operar sin el sistema y se coordina con el documento 50 (sección 5.4).
3. Para sistemas que soportan una **función crítica o importante**, el tiempo máximo de recuperación y la pérdida máxima de datos admisible se fijan en P24 y se alinean con el plan de continuidad de negocio y, cuando aplique, con [DORA](#).
4. La **dependencia de un proveedor** se valora en P14 con una estrategia de salida (documento 36).

## 11

# Registros y trazabilidad

## 11.1 Qué se registra

- **Todos los sistemas:** entradas (o su referencia) y resultados con versión de modelo e instrucciones y marca temporal, con minimización; alertas y acción; cambios e incidentes (P27, T08); resultados de evaluaciones y de campeón/retador.
- **A1–A3 y decisiones sobre personas:** recomendación, decisión humana, quién decide y motivo de la modificación.
- **Agentes A2–A3:** campos de la sección 4.3.1.
- **IA generativa:** fuentes y versiones recuperadas en cada respuesta; activaciones de filtros y bloqueos.

## 11.2 Conservación

| Referencia                                                    | Qué establece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Regla en SEVEN-G                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Reglamento Europeo de IA, arts. 12, 19 y 26.6</a> | Los sistemas de alto riesgo permiten el registro automático de eventos. Proveedores y responsables del despliegue conservan los registros generados automáticamente que estén bajo su control durante un periodo adecuado a la finalidad prevista, <b>de al menos seis meses</b> , salvo que otra norma aplicable disponga otra cosa. | Mínimo de seis meses para sistemas de alto riesgo, ampliable según la finalidad, la normativa sectorial y los plazos de reclamación. |
| <a href="#">Reglamento Europeo de IA, art. 18</a>             | Los proveedores de sistemas de alto riesgo conservan la documentación técnica y otra documentación durante diez años desde la introducción en el mercado o la puesta en servicio.                                                                                                                                                     | Aplica cuando la compañía es proveedor.                                                                                              |
| <a href="#">RGPD, art. 5.1.c y e</a>                          | Minimización y limitación del plazo de conservación.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Los registros con datos personales se limitan a lo necesario, con seudonimización cuando sea posible y plazo definido.               |
| <a href="#">Normativa sectorial y mercantil</a>               | Plazos propios (por ejemplo, en servicios financieros).                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se incorporan en la declaración de contexto (P02).                                                                                   |
| <a href="#">Plazos de reclamación y prescripción</a>          | Periodos durante los que puede ser necesario acreditar una decisión.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se consideran con asesoría jurídica para decisiones sobre personas y clientes.                                                       |

**Reglas de integridad.** Los registros se protegen frente a modificación, con acceso restringido y trazado; su eliminación al vencer el plazo es automática y registrada. En caso de incidente, reclamación o investigación, se **bloquea la eliminación** de los registros afectados.

Este documento no constituye asesoramiento jurídico.

## 12

# Retirada técnica

La decisión de retirar se toma en G7 y se documenta en P30; la gestión se apoya en T22. Este apartado fija la ejecución técnica.

- 1. Preparación:** sustituto o alternativa sin IA operativos, personas capacitadas y comunicación realizada (P30).
- 2. Congelación:** sin cambios salvo emergencias; captura del estado final y de las métricas (P27).

3. **Desconexión progresiva:** retirada del tráfico y de las integraciones y procesos que consumen resultados.
4. **Agentes:** interruptor de parada, cancelación de tareas y **revocación de todas las credenciales e identidades no humanas**, con registro.
5. **Datos:** eliminación, anonimización o archivo según G7 y los plazos de retención (documento 51, sección 4.5), con registro de eliminación.
6. **Modelos, instrucciones e índices:** archivo de la versión final cuando proceda; eliminación de índices derivados de fuentes con datos personales; P16 en estado *retirado*.
7. **Registros:** se conservan hasta el fin de su plazo (sección 11.2); nunca se eliminan con la retirada.
8. **Proveedores:** baja de servicios, confirmación de eliminación de datos por el proveedor, cierre de licencias y consumos (documento 36).
9. **Inventario y registro:** estado *Retirada* en T01 y T02 con fecha, motivo codificado, órgano que decide y sustituto.
10. **Verificación posterior:** tras un periodo definido, comprobar que no quedan accesos, costes ni procesos dependientes; nota de cierre verificada por el auditor de IA en Enterprise.

## 13

# Indicadores de operación

Los códigos son provisionales hasta su consolidación en el documento 41. Los umbrales son **orientativos y a calibrar**.

| Código | Indicador                   | Fórmula                                                                                       | Frecuencia | Referencia orientativa           |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| OPE-01 | Disponibilidad              | Tiempo disponible ÷ tiempo comprometido en el nivel de servicio                               | Mensual    | Según nivel de servicio          |
| OPE-02 | Cobertura de monitorización | Sistemas en producción con P25 vigente y alertas probadas ÷ sistemas en producción            | Trimestral | 100 %                            |
| OPE-03 | Tiempo medio de detección   | $\Sigma$ (momento de detección – momento de inicio) ÷ número de incidentes                    | Trimestral | Tendencia decreciente            |
| OPE-04 | Tiempo medio de contención  | $\Sigma$ (momento de contención – momento de detección) ÷ número de incidentes, por severidad | Trimestral | Dentro de las referencias de 7.2 |
| OPE-05 | Incidentes por severidad    | Incidentes S1, S2, S3 y S4 ÷ sistemas en producción, por trimestre                            | Trimestral | Tendencia                        |

| Código        | Indicador                                 | Fórmula                                                                                                                             | Frecuencia | Referencia orientativa        |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>OPE-06</b> | Cambios sustanciales sin <i>gate</i>      | Cambios sustanciales aplicados sin volver al <i>gate</i> ÷ cambios sustanciales                                                     | Trimestral | 0 %                           |
| <b>OPE-07</b> | Tasa de cambios fallidos                  | Cambios revertidos o que originan un incidente ÷ cambios aplicados                                                                  | Trimestral | Tendencia decreciente         |
| <b>OPE-08</b> | Deriva sin tratar                         | Modelos con deriva en nivel crítico sin acción registrada en el plazo de P25 ÷ modelos monitorizados                                | Mensual    | 0 %                           |
| <b>OPE-09</b> | Respuestas con afirmaciones no soportadas | Respuestas evaluadas con al menos una afirmación no soportada ÷ respuestas evaluadas                                                | Mensual    | Umbral por sistema            |
| <b>OPE-10</b> | Coste por transacción y desviación        | Coste de operación del periodo ÷ transacciones útiles; y coste real ÷ presupuesto                                                   | Mensual    | Según hipótesis y presupuesto |
| <b>OPE-11</b> | Acciones de agente bloqueadas             | Acciones bloqueadas por límites ÷ acciones intentadas; y anomalías de intención revisadas ÷ detectadas                              | Mensual    | 100 % de anomalías revisadas  |
| <b>OPE-12</b> | Interruptor de parada probado             | Agentes A2–A3 con prueba del interruptor en plazo y superada ÷ agentes A2–A3                                                        | Trimestral | 100 %                         |
| <b>OPE-13</b> | Permisos de agentes revisados             | Identidades de agentes con revisión en plazo ÷ identidades de agentes                                                               | Trimestral | 100 %                         |
| <b>OPE-14</b> | R6 en plazo                               | Revisiones de continuidad realizadas en plazo ÷ revisiones debidas                                                                  | Trimestral | 100 %                         |
| <b>OPE-15</b> | Reversión probada                         | Sistemas con prueba de reversión en plazo ÷ sistemas en producción                                                                  | Semestral  | 100 %                         |
| <b>OPE-16</b> | Ruido de alertas                          | Alertas cerradas sin acción ÷ alertas generadas                                                                                     | Mensual    | Tendencia decreciente         |
| <b>OPE-17</b> | Versiones de proveedor en riesgo          | Sistemas cuya versión de modelo de proveedor tiene obsolescencia anunciada sin plan de migración ÷ sistemas con modelo de proveedor | Mensual    | 0 %                           |

# Operación Lite y Enterprise

| Aspecto                              | Lite                                    | Enterprise                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Manual de operación (P24)            | Simplificado                            | Completo                                             |
| Capas de monitorización              | 1, 2, 5 u 4 según tipo, 8 y 9           | Todas las aplicables                                 |
| Evaluación continua de IA generativa | Periódica y ante cambios                | Periódica, ante cambios y con muestreo de producción |
| Campeón/retador                      | Pasos 1, 2, 5 y 6                       | Completo                                             |
| Cambios significativos               | Aprobación del responsable de operación | Conformidad del responsable de riesgos               |
| Guardia                              | Horario laboral, salvo A2–A3            | Según horario de actuación del sistema               |
| Prueba del interruptor de parada     | Semestral                               | Trimestral                                           |
| Revisión de permisos de agentes      | Semestral                               | Trimestral                                           |
| Prueba de reversión                  | Anual                                   | Semestral                                            |
| R6                                   | Semestral                               | Trimestral                                           |
| Verificación                         | Oficina de IA; auditor por muestreo     | Auditor de IA                                        |

# Herramientas y plantillas asociadas

## 15.1 Plantillas de operación

| Código | Plantilla                                 | Contenido mínimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se revisa en                                       |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P24    | Manual de operación                       | Descripción del sistema y tipo; nivel de autonomía; niveles de servicio; responsabilidades y guardia; procedimientos por alerta; reentrenamiento o evaluación continua; límites y parada de agentes; modos degradados; costes y límites de consumo; registros y conservación; dependencias y proveedores; plan de vigilancia posterior a la comercialización si procede; tiempo máximo de recuperación en funciones críticas. | G5, R6, tras cambios significativos y sustanciales |
| P25    | Configuración de monitorización y alertas | Métricas por capa; línea base; umbrales de aviso y crítico; severidad inicial; responsable; procedimiento; retraso de etiquetas; conjunto de evaluación de referencia y muestreo; resultado de la prueba de alertas.                                                                                                                                                                                                          | G5, R6                                             |
| P26    | Plan de respuesta a incidentes            | Criterios S1–S4 aplicados al sistema; contactos y escalado; acciones de contención preaprobadas; notificaciones aplicables con responsable y plazo; comunicación a usuarios, afectados y proveedor; relación con el plan de continuidad.                                                                                                                                                                                      | G5, R6, tras cada incidente S1–S2                  |
| P27    | Registro de incidentes y cambios          | Cambios: clase, descripción, validación, aprobación, <i>gate</i> si procede, fecha. Incidentes: severidad, cronología, contención, notificaciones, causa raíz, acciones, cierre, enlace a no conformidad.                                                                                                                                                                                                                     | Continuo; R6                                       |

## 15.2 Otras herramientas y plantillas

- **Herramientas:** T08 (incidentes y no conformidades, soporte de P27), T10 (seguridad de agentes), T13 (costes de operación), T12 (valor en R6), T22 (retiradas), T02, T04 y T07 (vigencia de inventario, intensidad y clasificación).
- **Plantillas:** P16 (linaje, se actualiza con cada cambio), P19 (reversión), P28 (valor en R6), P29 (resultado de R6 y vueltas a *gate*), P30 (retirada).

## Documentos relacionados

| Documento                                           | Relación                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01 y 03 · Metodología y registro</b>             | Fase 6, R6, reglas de <i>gate</i> , no conformidades; estados y eventos.                            |
| <b>21 y 33 · Criterios de <i>gate</i> y riesgos</b> | Criterios R6 y G5; registro de riesgos en operación.                                                |
| <b>34 · Mapeo regulatorio</b>                       | Vigilancia posterior a la comercialización, registros, incidentes graves y modificación sustancial. |
| <b>35 y 36 · Seguridad y terceros</b>               | Diseño de controles de agentes; niveles N1–N3 y estrategia de salida.                               |
| <b>37 · No conformidades e incidentes</b>           | Proceso completo, escala S1–S4 y plazos definitivos.                                                |
| <b>41 y 42 · Indicadores y costes</b>               | Indicadores OPE; costes de operación y consumo.                                                     |
| <b>50 y 51 · Personas; datos y conocimiento</b>     | Supervisión humana y capacidades; calidad, vigencia, linaje y retención.                            |
| <b>53 · Construcción de soluciones con IA</b>       | Lo que la operación recibe en G5.                                                                   |

## Control de versiones

| Versión    | Fecha      | Cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0.1</b> | 16-09-2026 | Primera versión. Define la operación de ML predictivo (deriva, reentrenamiento, campeón/retador), IA generativa (evaluaciones continuas, calidad, alucinaciones, filtros, costes, versiones del proveedor), agentes (acciones, límites, anomalías de intención, interruptor de parada, permisos) e IA de terceros embebida; nueve capas de monitorización con umbrales tipo; tres clases de cambio con tabla de vuelta a <i>gate</i> ; operación de incidentes S1–S4 con notificaciones regulatorias; paquete y resultados de R6; vigilancia posterior a la comercialización; continuidad y reversión; registros y conservación; retirada técnica; diecisiete indicadores y el contenido mínimo de P24–P27. Ajustes de coherencia con 01 (separación de funciones en Lite, resultados de R6, criterio de agentes) y con 34 y 37. |

---

## Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

**Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (Directiva SRI 2 / NIS2)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

---

**Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016

---

**Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

---

**Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024

---